ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	30/Jun/2025	New

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 049	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : KURIVERTER IK-110 ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด

ที่อยู่ : 460 หมู่ 17 อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์ : 02-3152300 โทรสาร : 02-3152302 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.4 การใช้ประโยชน์ :

สารเคมีกำจัดตะไคร่น้ำ และราเมือก ในระบบ RO.

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ความเป็นพิษเฉียบพลัน : ทางปาก ประเภทย่อย 4, H302

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย 1, H314

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทย่อย 1, H318

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง - การได้รับสัมผัสครั้งเดียว ประเภทย่อย 2, H371

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **อันตราย**

ข้อความแสดงอันตราย : H302, เป็นอันตราย เมื่อกลืนกิน

H314, การกัดกร่อน /ระคายเคืองต่อผิวหนัง

H318, ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

H2371, อาจทำอันตรายต่ออวัยวะต่อ ระบบทางเดินหายใจ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

P270, ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์

P261, หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น / ฟูม / ก๊าซ / ละอองเหลว / ไอระเหย / ละอองลอย

P281, ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด

P351, ล้างด้วยน้ำเปล่าเป็นนเวลาหลายๆนาที

P271, ใช้ภายนอกอาคารเท่านั้นหรือบริเวณที่มีการระบายอากาศดี

P262, ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

P273, หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

P301+P312, หากกลืนกิน :รีบโทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์/โรงพยาบาลทันทีหากรู้สึกไม่สบาย

P330, บ้วนปาก

P304+P340, หากหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาสบริสุทธิ์ และให้พักในท่าที่หายใจได้สะดวก

P302+P352, หากสัมผัสผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

P332+P313, หากเกิดระคายเคืองผิวหนังขึ้น ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์ /พบแพทย์

P362, ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักเสือผ้าก่อนนำมาใช้

P305+P351+P338, หากเข้าตา : ล้างตาด้วยน้ำ เป็นเวลาหลายนาทีถอดคอนแทคเลนสถ์ถอดได้ง่าย ล้างตาต่อไป

P337+P313, หากเกิดระคายเคืองดวงตาขึ้น ให้ขอคำปรึกษาจากแพทย์ /พบแพทย์

P403+P233, เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดีปิดภาชนะบรรจุให้แน่น

P405, เก็บปิดล็อกไว้

P410, เก็บให้ห่างจากแสงแดด

P501, กำจัดสาร /ภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของท้องถิ่น/ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ/นานาชาติ(ให้ระบุ)

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
NaOH	Sodium hydroxide	1310-73-2	5 - 15		
	Chlorine stabilizer	ความลับทางการค้า	10 - 25		
	Combined chlorine compound	ความลับทางการค้า	40 - 60		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากสถานที่เกิดเหตุทันที ถ้าผู้ประสบภัยหายใจไม่สะดวก รีบนำส่งแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที และชะล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากและ สบู่อย่างระมัดระวัง

ดวงตา : ชะล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก เป็นเวลานานโดยลืมตากว้างและ พบจักษุแพทยท์ ทันทีถ้ายังระคาบเคืองอยู่

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำจำนวนมาก และ สังเกตุอาการ ก่อนนำส่งแพทย์

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ : การฉีดน้ำแบบตรงแรงๆ (jet)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : การฉีดน้ำแบบละอองสเปรย์ (fog), ผงเคมีแห้ง, carbondioxide และ โฟม

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ไม่ปรากฏข้อมูล

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ไม่ปรากฏข้อมูล

5.4 อื่นๆ : เป็นสารเคมีที่ไม่ติดไฟด้วยตัวเอง เตรียมชุดป้องกันส่วนบุคคลและสารที่ใช้ดับเพลิงไว้ในสถานที่ที่เก็บที่ดับเพลิง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน :

- สวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสม
- ปิดวาลส์ภาชนะที่รั่วไหล

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด :

- กำจัดสารที่รั่วไหลส่วนใหญ่ โดยคลุมด้วย วัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีและ ขนถ่ายสารสวนใหญ่จัดเก็บในภาชนะที่เหมาะสม
- คลุมสารที่เหลือด้วยสารดูดซับที่ไม่ทาปฏิกิริยากับสารเคมี ขนย้ายโดยวิธีทางกล และ จัดเก็บในภาชนะที่เหมาะสม และ ส่งกาจัดของเสีย ตามหัวข้อที่ 13
- ล้างพื้นด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

6.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยของสารเคมีขณะขนถ่ายผลิตภัณฑ์ ที่มีความร้อนมาเกี่ยวข้องและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ทนต่อการกัดกร่อนเท่านั้น

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย :

- เก็บในภาชนะที่ปิดให้แน่น ในที่เย็นไม่มีแสงแดดส่องถึง และ บริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ติดตั้งภาชนะ ป้องกันการรั่วไหล และ หลีกเลี่ยงการหก/เปื้อนขณะทำการถ่ายเทสารเคมี
- ให้ทำการขนถ่ายในที่ที่มีการถ่ายเทอากาศสะดวกสบาย และ ติดตั้งอ่างล้างตาในบร เวณที่ทำงาน

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : TLV-STEL 2 mg/m^3 (OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMIT : Sodium hydroxide)

อื่นๆ : Japan Society for Occupational health (2005) : 2 mg/m^3

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หน้ากาก (mask) ตามข้อกำหนด OSHA 29 CFR 1910.134 หรือ European Standard EN 143 หรือ 149, Type P3 or FFP3 ,

ตา : แว่นกันสารเคมีแบบ ป้องกันด้านข้าง (chemical safety goggle with side shields .)

ผิวหนัง : ชุดป้องกันสารเคมีแขนยาว (long sleeve wearing)

8.4 อื่นๆ : อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) : ถุงมือทนสารเคมีมาตรฐาน EN 374 ; วัสดุที่เหมาะสม เช่น polyvinylchloride (PVC) - เคลือบหนา 0.7 mm หรือ เทียบเท่าปินต้น

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว สีเหลือง

9.2 กลิ่น : ไม่มีข้อมูล

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : มากกว่าหรือเท่ากับ 13.0

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : จุดเยือกแข็ง : น้อยกว่า -16 °C

9.5 จุดเดือด : ไม่มีข้อมูล

9.6 จุดวาบไฟ : ไม่มีข้อมูล

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่มีข้อมูล

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มีข้อมูล

9.10 ความดันไอ : ไม่มีข้อมูล

9.11 ความหนาแน่นไอ : 1.26 - 1.34

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่มีข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มีข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : ไม่มีข้อมูล

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูล

9.17 อื่นๆ : CODMn : 1.40% , Total Nitrogen : 2.60% , Total phosphorus : 0

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียรที่ภาวะการใช้งานปกติ

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่มีข้อมูล

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : กรดแก่

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่มี ถ้าใช้ตามคำแนะนำ

10.6 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 (Oral rat): 1,367 mg/kg

NOEL: 100 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่มีข้อมูล

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่มีข้อมูล

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่มีข้อมูล

สัมผัสถูกผิวหนัง : ทำให้ ผิวหนังไหม้ อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

เมื่อเข้าตา: ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่มีข้อมูล

11.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ :

ความเป็นพิษต่อปลา : LC 50(24 ชม) : มากกว่า 320 mg/l

การย่อยสลาย : ย่อยสลายอย่างช้าๆ เป็นเกลือ Sodium chloride , Sodium chlorate และ ออกซิเจน

12.2 การตกค้างยาวนาน : ไม่มีการตกค้าง

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีในดิน และแหล่งน้ำ เพราะจะทำให้ค่าความเป็นกรดด่าง เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน คลอรีนที่เหลือ เป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ (1 มก/ลิตร ของ คลอรีนที่เหลือ เป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ผลิตภัณฑ์ : อย่าทิ้งสารเคมีโดยตรงลงในระบบน้ำเสีย การกำจัดของเสียเฉพาะโปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือ บริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต (การควบคุมของเสียอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ)

บรรจุภัณฑ์ : กำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนตามกฎระเบียบของหน่วยราชการ และสำหรับบรรจุภัณฑ์ ที่ไม่เปื้อนให้กำกัดเหมือนของเสียทั่วไป หรือ บรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ใหม่ หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษัทผู้ผลิต ตามที่ระบุในฉลากข้างต้น

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 3266

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่มีข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 8

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : III

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ป้องกันการเสียหายโดยการเก็บให้ห่างจากแสงแดด

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องบัญชีรายชื่อ สารเคมีอันตราย พ.ศ.2556 ลำดับที่ 1,287 และ 1,315

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDSบริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด, KURIVERTER IK-110 ฉบับปรับปรุง เมื่อ JUN'23 , TD-SK71100-141

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล